Auditoria do fluxo do CRM — 21/10/2026

Resultado: BLOQUEADO NO ENCAMINHAMENTO COMERCIAL → FINANCEIRO.

O card de teste foi criado e percorreu as etapas comerciais com o **Admin**. Chegou a **Contrato fechado**, mas **não criou card no Financeiro**. Sem esse destino, o cenário também não chegou ao Operacional. Portanto, o fluxo completo **não está aprovado**: a auditoria identificou o bloqueio, mas não validou a execução financeira e operacional de ponta a ponta.

A causa observada no percurso Admin é objetiva: os movimentos são classificados como reposicionamento livre e **suprimem as automações**. Separadamente, a configuração dos encaminhamentos apresenta uma incompatibilidade com o executor legado, demonstrada por leitura da configuração e validação pura. Esse segundo achado não foi confundido com uma execução real falhada.

1. Escopo e identificação

Item	Valor
Ambiente	https://staging.alpha-comex.com
Revisão auditada	`ab01802531516ada4211e6f3f59578d86b80fca3`
Deployment	`dpl_9a4CFm1rG9vAwBLDz7NFNzGpq4jQ`
Conta	Admin, ID `1`; login real, sem sessão ou papel fabricados
Empresa fictícia	**TESTE AUDITORIA CRM 21-10-2026 13H45**
Nome fantasia	AUDITORIA — EMPRESA FICTICIA
CNPJ sintético	`99.999.998/0001-47`, usado somente no cenário de teste
Empresa / card	`3066` / `cmvi5ztja000007l8livtiw1o`
Criação	21/10/2026 às 10:45:23, horário de São Paulo
Última leitura do banco	21/10/2026 às 11:05:18, horário de São Paulo

O pedido inicial abrangia o fluxo completo. A orientação final foi: **“faça com admin mesmo, as validações eu vejo depois, eu quero ver se as automações de envio estão funcionando”**. Por isso, o foco foi o movimento administrativo e os encaminhamentos. Validações detalhadas de contratação, pagamento, assinatura, NF e usuário comum foram adiadas.

Controle de versão: a sessão começou no deployment identificado acima. Durante a auditoria/finalização, outro trabalho avançou o staging para `c2c4bc08` (ordem das anotações) e `a0b2e28e` (navegação dos alertas). A comparação de código confirmou que a lógica de movimentação, origem e execução/validação de automações usada nos achados principais permaneceu igual. As observações visuais descrevem a sessão capturada e não constituem aceite desses pacotes posteriores.

Nesta auditoria não foram alterados o código da aplicação, permissões, automações, esquema de banco ou dados de clientes reais. Não foram executados workers globais, replay de eventos, convites de reunião, cobranças ou

emissão fiscal. O cenário fictício permanece disponível para inspeção; não foi apagado para preservar sua rastreabilidade. Credenciais, cookies e valores de ambiente ficaram fora dos artefatos.

2. O que foi executado

Percurso principal: **Novo Lead → Agendar Reunião → Reunião Agendada → Em tratativa → Contrato fechado → envio ao Financeiro não disparado**.

O card foi criado pela interface na primeira etapa de **Revisão de Radar**, o pipeline comercial ativo aplicável. Origem inicial: **Orgânico**. Radar pretendido: **Revisão de Radar Ilimitado**. A criação levou aproximadamente **2,833 s** até o fechamento do formulário.

A tabela usa o horário persistido no evento, convertido para São Paulo. A última coluna mede o intervalo da ação na interface até a confirmação/reabertura do detalhe; inclui trabalho de interface e não representa o tempo isolado do servidor.

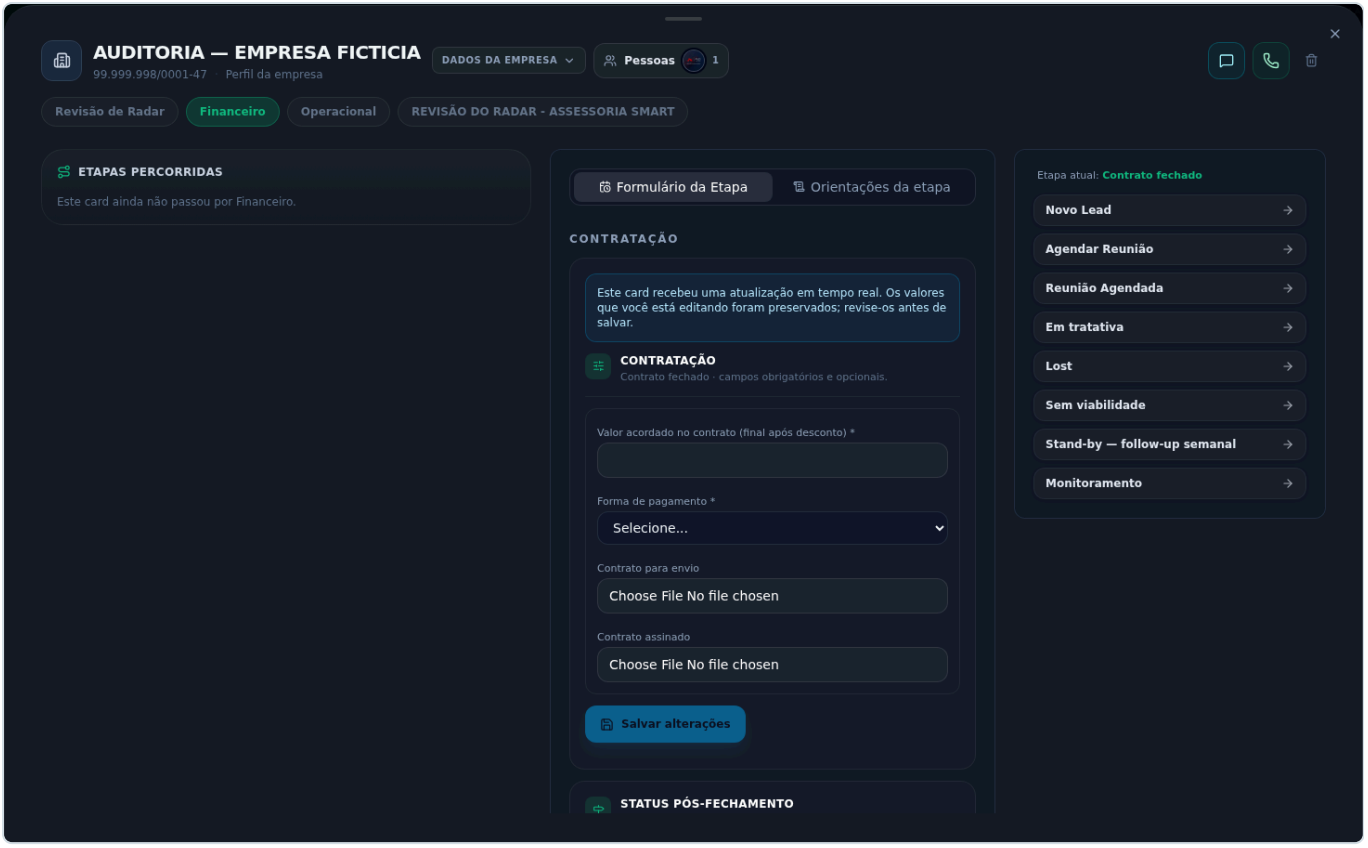
Movimento	Horário	Origem → destino	Controle usado	Persistência	Automações suprimidas	Confirmação visual
1	10:51:25	Novo Lead → Agendar Reunião	painel lateral do card	Gravado, v1	Sim	2.866 s
2	10:54:57	Agendar Reunião → Reunião Agendada	painel lateral do card	Gravado, v2	Sim	12.073 s
3	10:55:46	Reunião Agendada → Em tratativa	painel lateral do card	Gravado, v3	Sim	2.260 s
4	10:56:54	Em tratativa → Contrato fechado	painel lateral do card	Gravado, v4	Sim	4.278 s
5	11:02:03	Contrato fechado → Em tratativa	arrastar no Kanban	Gravado, v5	Sim	4.562 s
6	11:03:56	Em tratativa → Contrato fechado	painel lateral do card	Gravado, v6	Sim	2.756 s

Os movimentos 1–4 são o percurso principal. Os movimentos 5–6 são um teste adicional de retorno pelo Kanban e restauração da posição final; não representam uma segunda contratação nem um encaminhamento.

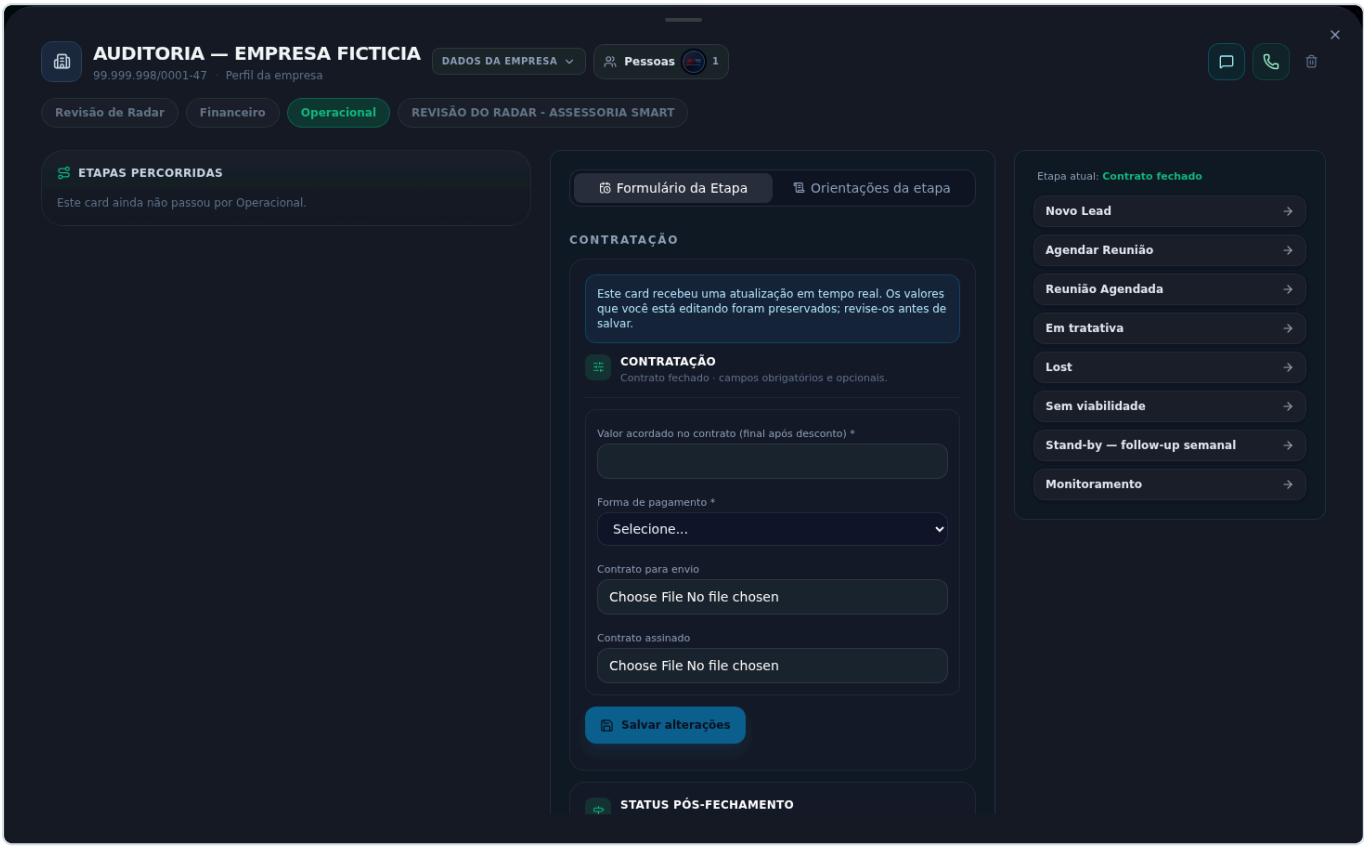
Estado final confirmado no banco: Contrato fechado, `ATIVO`, versão **6**, `concluidoEm = null`; **seis eventos** de movimentação, **zero execuções de automação**, **zero vínculos** e **um único card** da empresa fictícia. Não existe card Financeiro ou Operacional para esse cenário. Estar na coluna final, portanto, não equivale a uma conclusão financeira nem comprova encaminhamento.

Comprovação na interface

A aba Financeiro informou **“Este card ainda não passou por Financeiro”**. A aba Operacional informou o mesmo para seu pipeline.



Captura do cenário fictício: Financeiro selecionado, sem passagem registrada; formulário central ainda em Contrato fechado.



Não existe card operacional no cenário. A captura não é uma validação das etapas operacionais.

3. Achados prioritários

CRM-01 — Alta: Admin avança a coluna, mas não dispara o envio

Evidência: reprodução real na interface e confirmação no banco.

Reprodução: entrar como Admin; criar um card em Novo Lead; avançar pelo painel lateral até Contrato fechado. O mesmo modo administrativo também foi exercido pelo Kanban.

Esperado para o objetivo solicitado: conseguir testar o encaminhamento ao Financeiro usando Admin.
Observado: os seis eventos registram `movimentoLivre.tipo = ADMIN` e `automacoesSuprimidas = true`. Nenhuma execução ou card de destino é criado.

Causa: o modo de movimento livre retorna sem transição de negócio e exclui o enfileiramento de automações/cadências. O consumidor de eventos também ignora a marca de supressão. É uma escolha presente no código; isso não significa que atenda à expectativa atual do usuário. Neste percurso, constitui o bloqueio funcional comprovado.

Impacto: um administrador pode deixar o card visualmente na etapa final sem encaminhar o trabalho ao setor seguinte.

Mudança recomendada: separar claramente **“Reposicionar card”** de **“Avançar e encaminhar”**, ou oferecer uma ação explícita de envio para Admin. Manter sua liberdade de movimentação sem fabricar aprovação de pagamento/assinatura/NF. O envio deve registrar autoria e impedir duplicação.

Referências técnicas: `src/lib/bpm/transicao-command.ts:425`, `:1072`, `:1139`; `src/lib/bpm/automacoes/eventos.ts:96`.

CRM-02 — Alta: os encaminhamentos cadastrados não são compatíveis com o executor que os recebe

Evidência: configuração real somente leitura + execução da função pura de validação. **Não foi uma execução real falhada do encaminhamento**, pois Admin não o enfileirou.

As **37 automações ativas** consultadas não possuem versão central `ATIVA`. Isso, isoladamente, não significa que todas estejam quebradas: ações suportadas pelo motor legado podem continuar válidas. O problema confirmado é que **três ações** `CRIAR_CARD_OUTRO_PIPELINE` usam esse caminho legado, cujo validador/executor não suporta essa ação.

Automação	Gatilho e destino	IDs de rota	Versão central ativa	Validação pelo legado
Fechado — criar card no Financeiro	Contrato fechado → Financeiro / Novo Contrato	Corretos e ativos	Ausente	Rejeitada
Concluido — criar card no Operacional	Financeiro / Concluido → Operacional / Boas vindas	Corretos e ativos	Ausente	Rejeitada
Assessoria Smart — espelhar na Revisão	Enviar para REVISÃO → Operacional / Revisão	Corretos e ativos	Ausente	Rejeitada

O terceiro caso é uma observação adicional da configuração; o percurso Smart não foi executado. O destino Revisão, diferente da primeira etapa operacional, está configurado dessa forma e não foi classificado como erro por isso.

O validador legado aceita ações específicas e encaminha os demais tipos para o schema de oportunidade. Os parâmetros de envio (`pipelineId`, `etapaId`, vínculo e deduplicação) são rejeitados, com ausência de `servicoAlvoId`, `condicao` e `acao`. O motor central suporta a ação de envio, mas só processa suas versões/execuções versionadas.

Impacto: remover somente a supressão do Admin não basta para aprovar os encaminhamentos. Existe uma segunda incompatibilidade a resolver.

Mudança recomendada: publicar os encaminhamentos em um caminho de execução compatível, com versão ativa verificável, e impedir que o editor aceite uma ação que o executor selecionado não consegue processar. Retestar os dois envios e a prevenção de duplicatas antes de considerar o fluxo aprovado.

Referências: `automacoes/fila.ts:58`, `automacoes/executor.ts:364`, `automacoes/schemas.ts:202`, `automacoes/central-runtime.ts:724`. Os caminhos são relativos a `src/lib/bpm/`.

CRM-03 — Média: a origem do Novo Lead não é herdada no fechamento

Evidência: interface e leitura dos campos do card.

Reprodução: criar com Canal de origem = Orgânico e abrir Dados para o Financeiro em Contrato fechado. **Observado:** o primeiro campo conserva “Orgânico”, mas **Origem do cliente** aparece vazio. São campos CARD distintos, sem mapeamento entre eles e sem valor global comum.

O valor original **não foi apagado**. O defeito é a ausência de herança/preenchimento consistente entre os formulários. O cenário ainda não possui card financeiro; portanto, não foi demonstrada perda de origem em um destino financeiro criado.

Impacto: preenchimento repetido, divergência de origem e risco para relatórios/atribuição comercial.

Mudança recomendada: definir uma origem canônica compartilhada ou um mapeamento explícito entre as etapas, preservando escolhas posteriores autorizadas e o vínculo de parceiro quando aplicável.

CRM-04 — Média: falta um diagnóstico claro do encaminhamento na tela

O card muda de etapa e mantém os formulários, mas não explica de forma explícita **“envio ao Financeiro não disparado: movimento administrativo”**. A ausência só fica evidente pela consulta à outra aba e pela leitura técnica.

Sugestão: mostrar um estado próprio do envio — não disparado, aguardando, enviado ou falhou — com motivo, destino e horário. Um controle de repetição deve atuar somente no encaminhamento específico e preservar a idempotência. A coluna final e o status do envio precisam ser distinguíveis.

4. Outras observações e melhorias de experiência

ID / prioridade	Observação real	Melhoria proposta
CRM-05 / baixa	Aviso de atualização em tempo real surgiu antes de editar os formulários e repetiu-se em vários blocos.	Exibir aviso de conflito somente quando houver edição local afetada; consolidar mensagens.
CRM-06 / baixa	Abas Financeiro/Operacional mudam o histórico à esquerda, enquanto o formulário central continua comercial.	Identificar essas abas como histórico de passagem ou sinalizar claramente qual card/pipeline está sendo editado.

ID / prioridade	Observação real	Melhoria proposta
CRM-07 / média	Confirmação visual variou de 2,260 a 12,073 s, incluindo atualização/reabertura.	Medir cada etapa da requisição e manter feedback e trava de repetição. Não atribuir o pico ao backend sem medição específica; houve timeout na conexão usada pela auditoria.
CRM-08 / baixa, incidental	O componente global de voz do Bibble retornou 147 respostas 503 na janela observada. Nenhum erro JavaScript não tratado foi capturado na página.	Reduzir polling enquanto o serviço estiver indisponível, usar backoff e indicar o estado da função. Não foi comprovada relação causal com o bloqueio do CRM.
CRM-09 / baixa, transitória	Aproximadamente 300 ms após o drop, o card já estava em Em tratativa e o contador da coluna ainda era 0.	Atualizar contadores junto da prévia otimista. Não foi constatado erro permanente de total.

Também convém reduzir a repetição de títulos como “CONTRATAÇÃO” e “DADOS PARA O FINANCEIRO” e considerar manter o detalhe aberto ao avançar, para facilitar preenchimento sequencial. Essas são sugestões de UX, não provas de falha de persistência.

5. O que funcionou e o que não foi validado

Verificação	Resultado / limite
Login real do Admin no staging	Aprovado. Nenhuma sessão ou permissão foi fabricada.
Criação na primeira etapa comercial	Aprovada; um cenário fictício identificado e persistido.
Movimento pelo painel lateral	Aprovado como reposicionamento administrativo, sem validar negócio.
Movimento pelo Kanban e retorno	Aprovado, com persistência e restauração da etapa final.
Histórico e autoria	Seis movimentos persistidos com Admin; etapas percorridas visíveis.
Anotação	Texto salvo e reapresentado no Histórico; registro confirmado no banco.
Vendedor responsável	Exibiu o nome “ADM”, não o ID `1`, no formulário de fechamento.
Seletor de origem	Fundo escuro e texto claro, `color-scheme: dark`; parceiro aparece ao escolher indicação. Seleção/persistência de um parceiro não foi exercida.
Procedimento ausente	Aviso amigável “Nenhum procedimento para esta etapa”; sem botão de erro/tentar novamente.
Envio Comercial → Financeiro com Admin	Bloqueado: destino não criado, nenhuma execução enfileirada.
Envio Financeiro → Operacional em runtime	Não executado: o cenário não alcançou o Financeiro. Configuração/validador foram auditados separadamente.
Prevenção de duplicatas dos envios	Não comprovada em execução; não houve primeiro envio. Flags configuradas foram apenas conferidas.
Assinatura, pagamento, NF, Meet e execução operacional	Não executados; sem documentos/lançamentos reais e sem convites externos.
Validações de usuário comum, tarefas/alertas e upload	Fora do foco final ou não exercidos; não recebem aprovação por inferência dos testes locais.

6. Ordem recomendada das mudanças

1. **P1 — Resolver a semântica do Admin:** preservar reposicionamento livre e criar um caminho inequívoco para avançar/disparar encaminhamentos quando essa for a intenção.
2. **P1 — Compatibilizar as automações de envio:** versão/executor corretos, validação de configuração e diagnóstico de falha. Os IDs de destino já estão corretos; renomear etapas não resolve a causa.
3. **P1 — Repetir o teste real:** criar exatamente um destino no Financeiro e outro no Operacional, verificar vínculos, localização na origem, acesso, dados herdados e repetição sem duplicatas. Não declarar o fluxo completo aprovado antes disso.
4. **P2 — Unificar a origem e melhorar o acompanhamento:** reduzir preenchimento repetido e tornar o status do envio visível.
5. **P3 — Refinar feedback/UX:** mensagens de conflito, contexto das abas, contadores, tempos de atualização e polling dos serviços indisponíveis.

Nenhuma dessas mudanças foi implementada nesta auditoria. O relatório é o diagnóstico e a proposta de próximos passos.

7. Verificações técnicas e evidências

- `npm run lint`: aprovado, zero erros; 1.193 avisos existentes.
- `npm run typecheck`: aprovado.
- `npm test -- --maxWorkers=2`: aprovado, **678 arquivos e 5.147 testes**, quatro skipped e um todo.
- A auditoria não alterou a fonte da aplicação; build de aplicação não foi repetida para produzir o relatório.
- Validação pura dos três encaminhamentos: todos rejeitados pelo schema legado. O reprodutor não conecta banco nem executa worker.

Esses gates locais aprovados **não substituem** o resultado do fluxo real, que ficou bloqueado.

Artefatos versionáveis:

- Evidências estruturadas em JSON: movimentos, eventos, configuração, contagens finais, cobertura e gates; sem credenciais.
- Reprodutor puro da incompatibilidade.
- Capturas do próprio cenário fictício incluídas acima. Logs brutos de navegador, ambiente e conexão permaneceram privados fora do Git.

Para repetir somente a validação pura, na raiz do projeto:

```
node --import tsx docs/reports/evidencias/crm-2026-10-21/validacao-parametros.mjs
```

Parecer: o teste comprovou que, na versão auditada e no percurso solicitado com Admin, o encaminhamento automático ao Financeiro não aconteceu. A etapa seguinte até o Operacional permaneceu não executada no cenário real. Há evidência suficiente para priorizar as correções, mas não para aprovar a cadeia completa.